

12.1 Exercícios

- Suponha que, a partir da origem, você tenha percorrido uma distância de 4 unidades ao longo do eixo x no sentido positivo e então uma distância de 3 unidades para baixo. Quais as coordenadas de sua posição atual?
- Quais são as projeções do ponto $(2, 3, 5)$ nos planos xy , yz e xz ? Desenhe uma caixa retangular que tenha vértices opostos na origem e em $(2, 3, 5)$ e suas faces paralelas aos planos coordenados. Nomeie todos os vértices da caixa. Determine o comprimento da diagonal dessa caixa.

7–8 Encontre os comprimentos dos lados do triângulo PQR . Ele é um triângulo retângulo? É isósceles?

7. $P(3, -2, -3)$, $Q(7, 0, 1)$, $R(1, 2, 1)$

8. $P(2, -1, 0)$, $Q(4, 1, 1)$, $R(4, -5, 4)$

9. Determine se os pontos estão em uma mesma reta.

(a) $A(2, 4, 2)$, $B(3, 7, -2)$, $C(1, 3, 3)$

(b) $D(0, -5, 5)$, $E(1, -2, 4)$, $F(3, 4, 2)$

10. Determine a distância entre $(3, 7, -5)$ e cada um dos seguintes.

(a) Plano xy

(b) Plano yz

(c) Plano xz

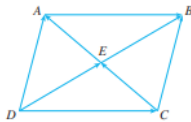
(d) Eixo x

(e) Eixo y

(f) Eixo z

12.2 Exercícios

3. Indique os vetores iguais no paralelogramo mostrado.



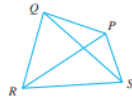
4. Escreva cada combinação de vetores como um único vetor.

(a) $\vec{PQ} + \vec{QR}$

(b) $\vec{RP} + \vec{PS}$

(c) $\vec{QS} - \vec{PS}$

(d) $\vec{RS} + \vec{SP} + \vec{PQ}$



6. Copie os vetores na figura e use-os para desenhar os seguintes vetores.

(a) $\mathbf{a} + \mathbf{b}$

(b) $\mathbf{a} - \mathbf{b}$

(c) $\frac{1}{2}\mathbf{a}$

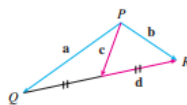
(d) $-3\mathbf{b}$

(e) $\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$

(f) $2\mathbf{b} - \mathbf{a}$



7. Na figura, a ponta de $\mathbf{c}$ e a cauda de $\mathbf{d}$ são ambas o ponto médio de $\overline{QR}$. Expresse $\mathbf{c}$ e $\mathbf{d}$ em termos de $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$.



- 15–18** Determine a soma dos vetores dados e ilustre geometricamente.

15. $\langle -1, 4 \rangle$, $\langle 6, -2 \rangle$ 16. $\langle 3, -1 \rangle$, $\langle -1, 5 \rangle$

17. $\langle 3, 0, 1 \rangle$, $\langle 0, 8, 0 \rangle$ 18. $\langle 1, 3, -2 \rangle$, $\langle 0, 0, 6 \rangle$

- 19–22** Determine $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$, $|\mathbf{a}|$ e $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$.

19. $\mathbf{a} = \langle 5, -12 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle -3, -6 \rangle$

20. $\mathbf{a} = 4\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

21. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = -2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 5\mathbf{k}$

22. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$

- 23–25** Determine o vetor unitário com mesma direção e sentido que o vetor dado.

23. $-3\mathbf{i} + 7\mathbf{j}$

24. $\langle -4, 2, 4 \rangle$

25. $8\mathbf{i} - \mathbf{j} + 4\mathbf{k}$

26. Ache um vetor que possui a mesma direção e o mesmo sentido que $\langle -2, 4, 2 \rangle$ mas tem comprimento 6.

- 27–28** O que é o ângulo entre o vetor dado e o sentido positivo do eixo x ?

27. $\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$

28. $8\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$

43. Se A , B e C são vértices de um triângulo, determine $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

44. Seja C o ponto no segmento de reta AB que está duas vezes mais distante de B que de A . Se $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$ e $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$, mostre que $\mathbf{c} = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$.

45. (a) Desenhe os vetores $\mathbf{a} = \langle 3, 2 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, -1 \rangle$ e $\mathbf{c} = \langle 7, 1 \rangle$.
(b) Mostre, por um esboço, que existem escalares s e t tais que $\mathbf{c} = s\mathbf{a} + t\mathbf{b}$.
(c) Use o esboço para estimar os valores de s e t .
(d) Determine os valores exatos de s e t .